

Proyecto desarrollado por:

Jostyn Manrique Godoy Chinchilla

Robertson Alessandro Muñoz Paredes

Fecha: 27 septiembre de 2025

API utilizada: ZenQuotes.io

1. Análisis de la API Pública: ZenQuotes.io

URL Base:

1

<https://zenquotes.io/api/>

Endpoints Utilizados:

ENDPOINT	DESCRIPCIÓN
https://zenquotes.io/api/random	Devuelve una cita aleatoria en formato JSON.
https://zenquotes.io/api/today	Devuelve la cita del día (actualizada a las 00:00 UTC).

 Ejemplo de Respuesta JSON:

```
json
1 [
2   {
3     "q": "Quality means doing it right when no one is looking.",
4     "a": "Henry Ford",
5     "h": "<blockquote>Quality means doing it right when no one is looking." – <footer>Henry Ford</footer></blockquote>"
6   }
7 ]
```

Ejemplo de Respuesta JSON:

Limitaciones de Uso:

- Límite gratuito: Máximo 5 solicitudes cada 30 segundos.
- Requisito de atribución: Debe mostrarse en la app el siguiente texto con enlace:

Inspirational quotes provided by [ZenQuotes API](https://zenquotes.io/)

- No se requiere clave API para uso básico (random, today, quotes).

💡 Recomendación para Apps:

“Use the [quotes] call to pull 50 random quotes and loop them locally within your app. After a couple hours, refresh the list in your app by calling ZenQuotes again.”

🤖 2. Prompts Utilizados para Generar Código con IA

🔗 Prompt 1: Para GitHub Copilot (Android Studio)

Crea una actividad Android en Java que muestre una frase motivacional al abrirse, usando la API <https://zenquotes.io/api/random>. Usa HttpURLConnection para hacer la petición en segundo plano, parsea el JSON manualmente, actualiza dos TextViews (frase y autor), muestra un ProgressBar durante la carga, y maneja errores con Toast. Incluye atribución en la parte inferior como TextView clickeable.

✅ Resultado obtenido:

- Código funcional con estructura clara.
- Uso de AsyncTask para operaciones de red.
- Manejo de errores básicos.
- Atribución implementada con Intent para abrir el navegador.

🔗 Prompt 2: Para Google Gemini (versión web o integrada en Android Studio)

Genera una aplicación Android en Java que consuma la API ZenQuotes.io. Debe tener un botón “Nueva frase”, un TextView grande para la cita, otro pequeño para el autor, y un ProgressBar circular durante la carga. Usa OkHttp si es posible. El diseño debe ser simple pero amigable. Incluye permiso de INTERNET y atribución en la parte inferior.

✅ Resultado obtenido:

- Código más moderno usando OkHttp.
- Mejor manejo de hilos con ExecutorService.
- Diseño con ConstraintLayout y estilos simples.
- Enlace clickeable en la atribución usando Linkify.

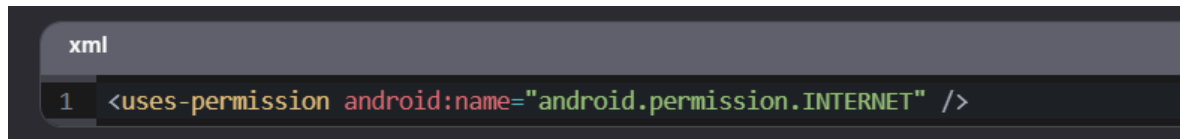
CARACTERÍSTICA	GITHUB COPILOT	GOOGLE GEMINI	⬇
Código limpio	✅ Sí	✅ Sí	
Uso de librerías	HttpURLConnection	OkHttp (más moderno)	
Manejo de errores	Básico	Más robusto	
UX/UI	Funcional	Más estilizado	
Atribución	Implementada	Implementada + Linkify	

📌 **Conclusión:** Ambos agentes generaron código funcional. Gemini ofreció una solución más moderna y con mejor UX. Copilot fue más conservador pero igualmente válido.

🔧 3. Proceso General de Desarrollo

Paso 1: Configuración del Proyecto

- Crear nuevo proyecto en Android Studio con Empty Activity.
- Lenguaje: Java.
- Mínimo SDK: API 21 (para compatibilidad amplia).
- Agregar permiso de Internet en AndroidManifest.xml



```
xml
1 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

Paso 2: Diseño de la Interfaz (activity_main.xml)

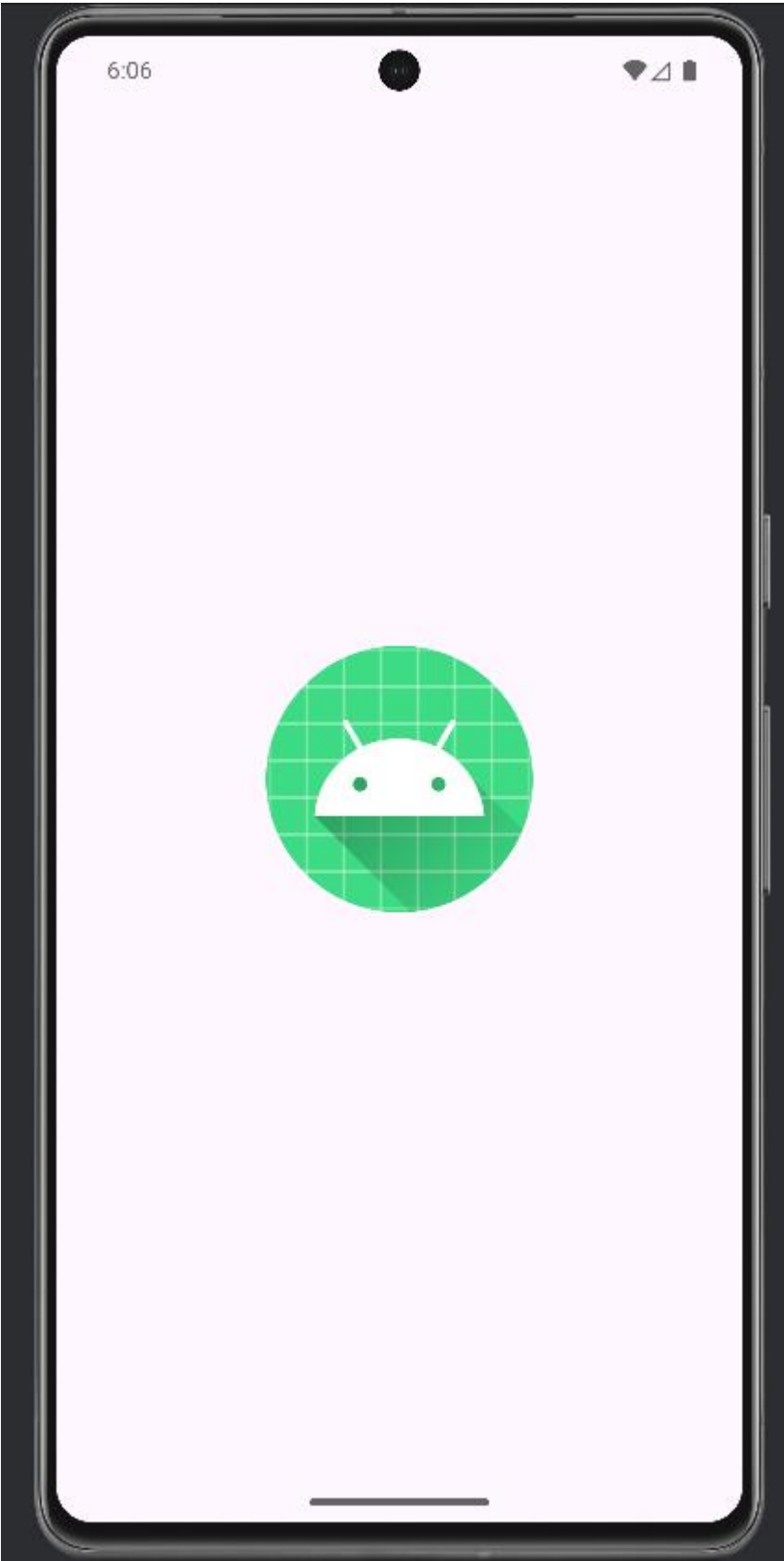
- Usar ConstraintLayout.
- Elementos:
 - TextView para la cita (id: quoteTextView).
 - TextView para el autor (id: authorTextView).
 - Button “Nueva frase” (id: newQuoteButton).
 - ProgressBar circular (id: loadingProgressBar).
 - TextView de atribución (id: attributionTextView).

Paso 3: Lógica de Negocio (MainActivity.java)

- Crear método fetchRandomQuote() que:
 - Muestra ProgressBar.
 - Deshabilita el botón.
 - Hace llamada HTTP (con OkHttp o HttpURLConnection).
 - Parsea JSON.
 - Actualiza UI en hilo principal.
 - Maneja errores con Toast.
 - Habilita botón nuevamente.

Paso 4: Pruebas y Optimización

- Probar en emulador y dispositivo real.
- Verificar que no se excedan los 5 requests/30s.
- Añadir delay entre solicitudes si es necesario.
- Asegurar que el enlace de atribución abre el navegador correctamente.



6:07



La vida es una aventura atrevida o no es nada.

— Helen Keller

Nueva frase

[Frases motivacionales en español](#)

6:07



*La única persona que estás destinado a convertirte
es la persona que decides ser.*

— Ralph Waldo Emerson



Cargando...

[Frases motivacionales en español](#)

6:06



La mejor manera de predecir el futuro es crearlo.

— Peter Drucker

Nueva frase

[Frases motivacionales en español](#)